



GERENCIALES 2

2 Semestre 2026

PRACTICA

PRESENTADO POR:

INTEGRANTES	CARNET
JOSUÉ DAVID VELÁSQUEZ IXCHOP	202307705
ENNER ESAÍ MENDIZABAL CASTRO	202302220
GAHEL ALEJANDRO HERRERA JUMÉNEZ	202307629
JOSÉ EMILIO MORALES CASTILLO	202300636
BRANDON ANTONIO MARROQUIN PÉREZ	202300813

La evidencia orienta una sucursal híbrida

Resultados centrales y decisión recomendada

6,500

registros validados

Marzo

mes de mayor monto

54.2 %

canal físico

Qué se construyó

Se limpió y validó el CSV; se cargó a PostgreSQL en Supabase; se desarrollaron análisis descriptivos, tendencias, segmentaciones y correlaciones; y se integró un agente Google ADK con un MCP Server para responder consultas con datos.

Qué revelan los datos

Marzo lidera con Q 22,994.34 y noviembre registra el mínimo con Q 19,779.24. El crédito representa 58.9 % de las transacciones. El paquete boletín + vale alcanza la venta promedio más alta: Q 242.57.

Decisión recomendada

Abrir la sucursal con un calendario de inventario y personal alineado al ciclo de 2021; reforzar tienda física y Navegador 1; aceptar crédito, débito y efectivo; y usar boletín + vale como principal palanca promocional. Evitar personalización por edad o género, porque sus efectos son mínimos.

El chat acelera la consulta; la base en la nube mantiene la trazabilidad.

Índice del informe

Primera parte

- 01 Resumen ejecutivo
- 02 Presentación
- 03 Planificación
- 04 Proceso de análisis
- 05 Metodología de visualización
- 06 Resultados

Segunda parte

- 07 Conclusiones
- 08 Recomendaciones
- 09 Respuestas del enunciado
- 10 Diagrama de base de datos
- 11 Código
- 12 Referencias y cumplimiento

Las figuras aparecen dentro del apartado que interpretan; no se separan como anexos aislados.

Un informe de analista junior orientado a decisiones

Problema de negocio

La empresa operó ventas durante 2021 y quiere abrir una sucursal física. Necesita comprender estacionalidad, canales, pagos, promociones y segmentos antes de asignar inventario, personal y presupuesto.

Solución analítica

El equipo construyó un pipeline reproducible en Python, una base relacional PostgreSQL alojada en Supabase y un agente conversacional con Google ADK, MCP Server y Gemini Flash-Lite.

Audiencia y criterio de éxito

Gerencia debe poder decidir con cifras verificables; el catedrático debe encontrar cada punto de la rúbrica: presentación, planificación, proceso, metodología, conclusiones, recomendaciones, respuestas, diagrama y código. Los puntos 2 al 6 también deben poder consultarse mediante el chat de IA.

Fuente de verdad: PostgreSQL en la nube · Periodo: enero-diciembre de 2021 · $n = 6,500$

Doce variables describen cliente y compra

Definiciones usadas para evitar interpretaciones erróneas

Bloque	Variables	Uso analítico
Cliente	Id_cliente, edad, género	Segmentación y control de unicidad
Valor	Venta_total, N_Compras	Valor acumulado del cliente
Compra	FechaCompra, MontoCompra, Tiempo	Tendencias y ticket de la fila
Canal	MetodoPago, Navegador	Mix de pago y origen
Promoción	Boletin, Vale	Respuesta promocional

Regla semántica crítica

MontoCompra es el evento observado en cada fila y se usa para series mensuales y ticket. Venta_total representa el valor acumulado del cliente y se usa para segmentación y correlación. Mezclarlos habría cambiado las conclusiones.

Catálogos

Género: 0 masculino, 1 femenino. Pago: 0 efectivo, 1 crédito, 2 débito. Navegador: 0 tienda física, 1-4 navegadores web. Boletín y vale: 0 no, 1 sí.

Cinco roles cubren datos, análisis, IA e informe

División de tareas del equipo

Responsable	Rol	Entregable principal
Enner	Datos y nube	ETL, tipos, Supabase y modelo ER
Brandon	Exploratorio	Descriptivos, tendencias y canales
Gahel	Segmentación	Correlaciones y visualizaciones
Josué	IA e integración	Google ADK, MCP Server y Gemini
José Emilio	Liderazgo	Metodología, conclusiones y consolidación

Dependencia de trabajo

Enner habilita la fuente oficial. Brandon y Gahel analizan en paralelo. Josué integra las mismas consultas como tools del agente. José Emilio consolida cuando las cifras y figuras ya son reproducibles.

El trabajo en equipo reduce duplicidad y mantiene una sola versión de los resultados.

La tecnología responde a requisitos concretos

Herramientas elegidas y justificación

Python

pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn y SQLAlchemy cubren limpieza, estadística, gráficos y acceso SQL en un solo lenguaje.

Supabase PostgreSQL

Cumple la exigencia de base relacional en la nube. El esquema normalizado permite trazabilidad y evita depender del CSV local.

Google ADK + MCP

Convierte las consultas de análisis en tools reutilizables por el agente; Gemini Flash-Lite aporta baja latencia y function calling.

GitHub + dbdiagram.io

GitHub centraliza el código exigido; DBML conserva el modelo editable y dbdiagram.io genera el PNG del ER.

Seguridad y reproducibilidad

Las claves se documentan mediante .env.example y no se versionan. Row Level Security permanece activo. El análisis y el chat consumen la misma fuente SQL.

Cuatro fases reducen el riesgo de inconsistencias

Plazos y dependencias del proyecto

Fase	Objetivo	Contenido	Dependencia
1	Fuente oficial	ETL · tipos · Supabase · DBML	Bloqueante
2	Análisis	Descriptivos · tendencias · segmentación · figuras	En paralelo
3	Agente	ADK · MCP · Gemini · tools	En paralelo
4	Cierre	Informe · conclusiones · respuestas · QA	Tras 1-3

Criterio de control

Una vez definida la base en la nube, ningún resultado final debe calcularse desde una copia distinta del CSV. Las funciones de análisis se reutilizan en scripts y en el MCP para que el informe y el chat coincidan.

Salida esperada: cifras verificadas, PNG materializados y documento listo para UEDI.

La preparación conserva las 6,500 filas

Enfoque paso a paso para limpiar y preparar los datos

Pipeline reproducible

1. Lectura con separador punto y coma y fechas DD.MM.YY.
2. Validación de 12 columnas, 6,500 filas, nulos y duplicados.
3. Conversión de montos a decimal y fecha a tipo calendario.
4. Validación de códigos para género, pago, navegador, boletín y vale.
5. Carga de catálogos, clientes y compras con llaves foráneas.
6. Reconciliación del conteo local contra Supabase.

0

valores nulos

0

duplicados

0

filas eliminadas

Decisión: no imputar ni descartar observaciones cuando la calidad observada no lo exige.

Las decisiones exploratorias protegen el significado

Criterios aplicados antes de calcular resultados

Catálogos legibles

Las consultas unen catálogos para reportar nombres —no códigos 0 y 1— en tablas y respuestas gerenciales.

Edad agrupada

Los rangos 18-25, 26-35, 36-45, 46-55 y 56+ cubren toda la muestra y permiten comparar frecuencia y valor.

Efectivo / contra entrega

Como no existe un campo separado, MetodoPago = 0 se interpreta y documenta como efectivo o contra entrega.

Distribución sesgada

Venta_total tiene media Q 206.24 y mediana Q 137.35; los clientes de alto valor elevan el promedio.

Regla analítica

Se distingue correlación estadística de utilidad práctica. Con $n = 6,500$, un p-valor pequeño puede coexistir con un efecto irrelevante, como $r = -0.025$ entre edad y venta total.

Cinco obstáculos fueron resueltos sin alterar los datos

Desafíos técnicos y respuesta aplicada

Desafío	Solución aplicada
Host directo con IPv6	Pooler IPv4 de Supabase + sslmode=require
CSV con ; y fecha europea	sep=';' y format='%d.%m.%y'
MCP 2.0 incompatible	Pin de mcp 1.29 compatible con Google ADK 2.6
Venta_total vs MontoCompra	Regla semántica centralizada en lib/analysis.py
Python 3.14 sin psycopg2	psycopg v3 + dialecto postgresql+psycopg

Aprendizaje

Resolver conectividad, compatibilidad y significado antes de visualizar evitó que una gráfica técnicamente correcta representara la variable equivocada o una fuente distinta de la oficial.

La reproducibilidad incluye dependencias, conexión y definiciones; no solo el código estadístico.

Cada visual responde una pregunta específica

Selección de las ocho visualizaciones exigidas por los hallazgos

Pregunta	Visual	Por qué
¿Qué mes vende más?	Barras	Compara magnitudes discretas
¿Cómo cambia el año?	Línea	Respeto el orden temporal
¿Cómo se compone el pago?	Pastel	Tres partes de un total
¿Edad predice valor?	Dispersión	Relaciona dos continuas
¿Difiere por género?	Boxplot	Mediana, dispersión y atípicos
¿Boletín se asocia a vale?	Heatmap	Matriz de contingencia
¿Cómo se distribuye edad?	Histograma	Forma, concentración y cola
¿Qué canal domina?	Barras	Ranking de categorías

Criterio editorial

Cada figura se coloca inmediatamente después de la interpretación que sustenta y conserva un pie con periodo, muestra y fuente. Las gráficas se muestran a tamaño legible, sin páginas blancas ni anexos desconectados.

La venta total está sesgada hacia clientes de alto valor

Estadísticos descriptivos · n = 6,500

Variable	Media	Mediana	Moda	Desv.	Mín.	Máx.
Edad	36.31	36.00	18	11.36	18	79
Venta total	206.24	137.35	98	215.55	9	3,169
N.º compras	5.09	4	2	3.96	1	25
Monto compra	39.79	35.76	37.15	19.52	7.24	199.35
Tiempo	767.38	768	852	181.75	180	1,443

Q 206.24

media venta total

Q 137.35

mediana venta total

Q 39.79

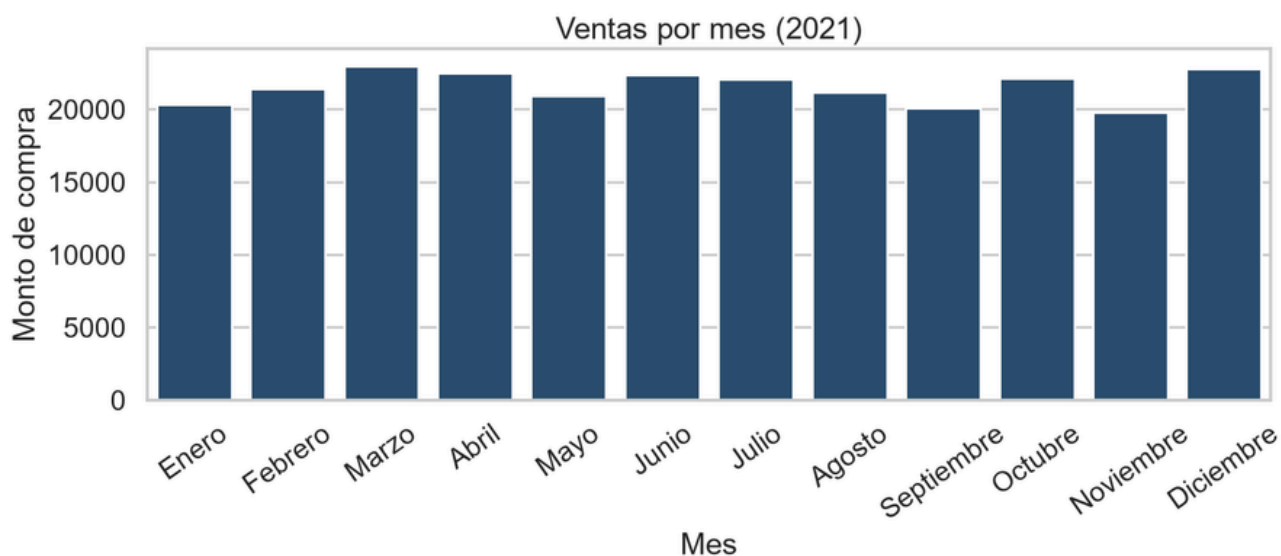
ticket promedio

Interpretación

El cliente típico se aproxima más a la mediana que a la media. La diferencia y el máximo de Q 3,169 confirman una cola de alto valor. El monto de la compra de la fila es mucho más estable que la venta total acumulada.

Marzo lidera el monto; noviembre marca el valle

Figura 1 · Monto mensual de compra, 2021



Q 22,994.34

máximo

Q 19,779.24

mínimo

≈ 14 %

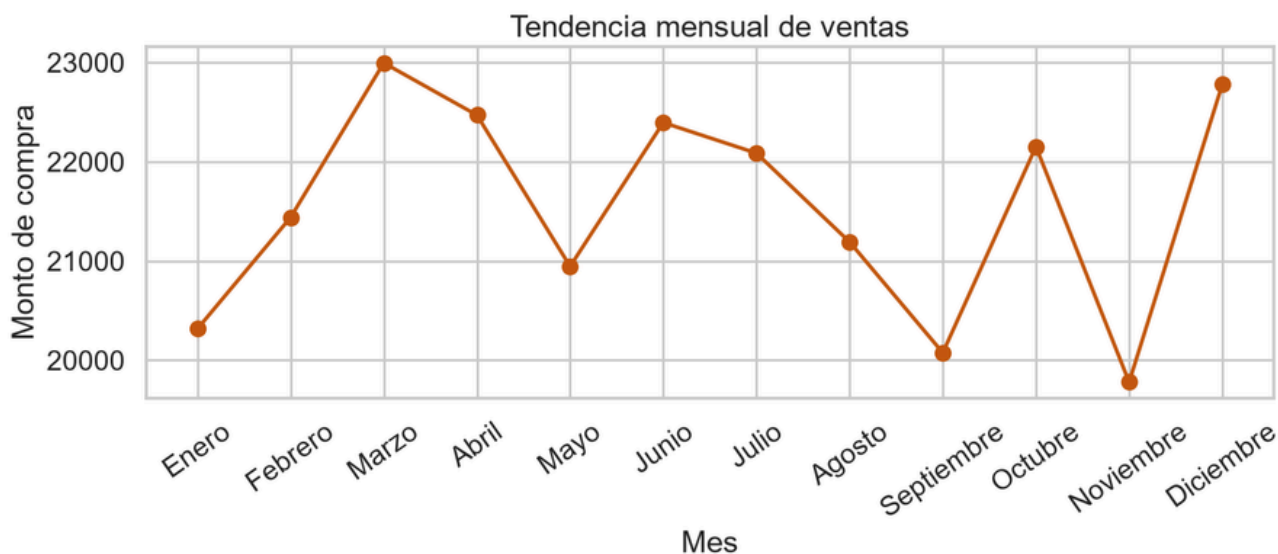
amplitud

Marzo combina 569 transacciones con ticket Q 40.41. Noviembre baja por afluencia —493 transacciones—, no por un ticket hundido. La sucursal debe anticipar inventario y personal al primer trimestre y estimular tráfico en noviembre.

Fuente: elaboración propia a partir de Supabase · n = 6,500

Diciembre tiene más transacciones, pero marzo más monto

Figura 2 · Serie mensual y lectura operativa



Cómo leer la serie

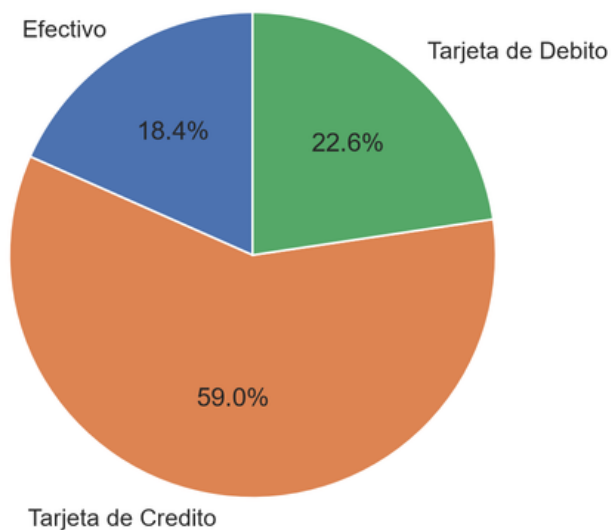
Diciembre registra 577 transacciones frente a 569 en marzo, pero su ticket medio es menor (Q 39.48 frente a Q 40.41). Junio alcanza el ticket más alto: Q 41.24. El patrón combina volumen y tamaño de compra; no basta contar operaciones.

Implicación: convertir la serie en calendario de inventario, turnos y pauta; no usar un único promedio mensual.

El crédito domina; el efectivo sigue siendo relevante

Figura 3 · Composición de 6,500 transacciones

Participación de ventas por método de pago



Distribución

Crédito: 3,827 transacciones (58.9 %) y Q 152,601.47.

Débito: 1,466 (22.6 %) y Q 58,548.74.

Efectivo / contra entrega: 1,207 (18.57 %) y Q 47,465.64.

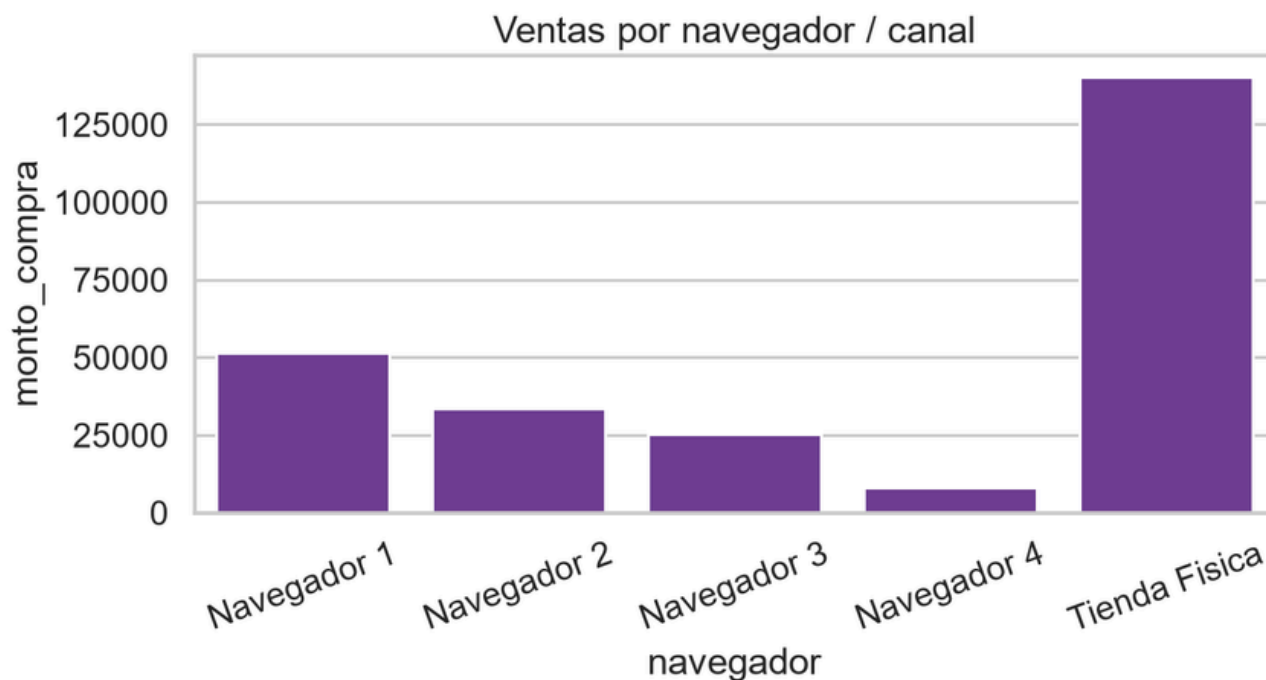
Lectura gerencial

Los tickets son casi iguales —Q 39.33 a Q 39.94—; el medio de pago cambia volumen, no valor típico. La sucursal debe priorizar datáfonos confiables y mantener caja y protocolo de efectivo para no rechazar casi una de cada cinco compras.

Fuente: elaboración propia a partir de Supabase

Tienda física y Navegador 1 concentran la oportunidad

Figura 4 · Monto por navegador o canal



3,523

tienda física

1,273

Navegador 1

197

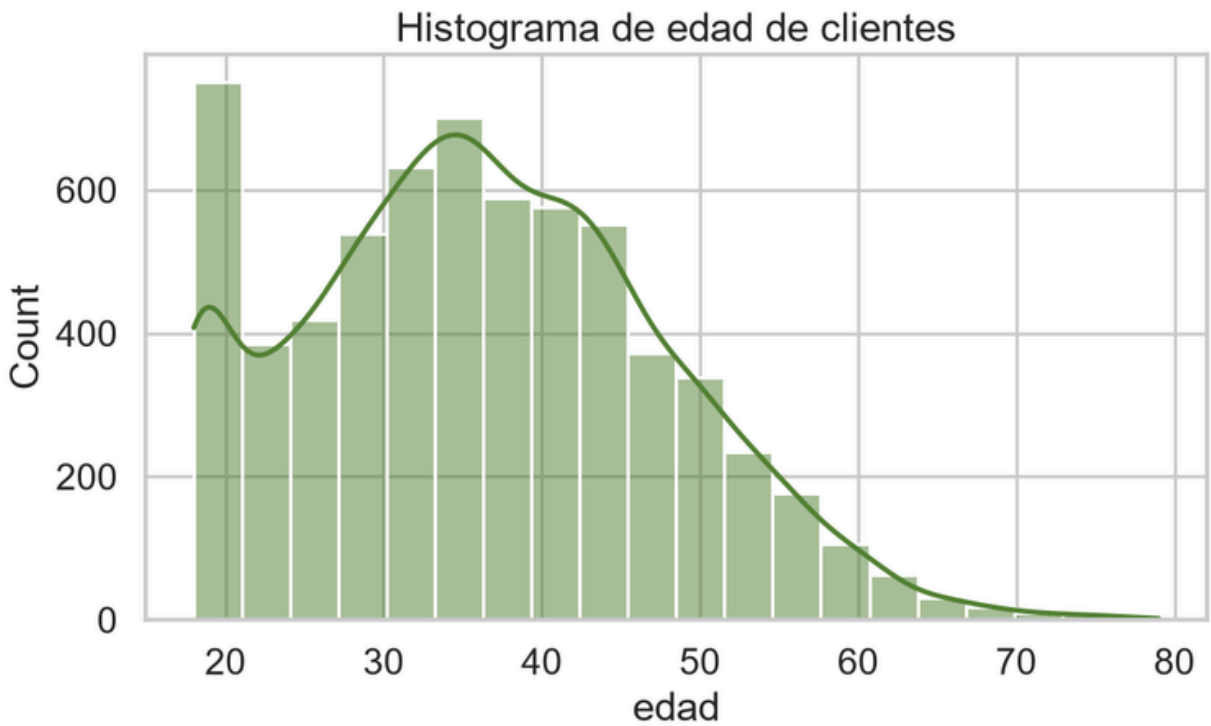
Navegador 4

Decisión de canal

Tienda física representa 54.2 % de las filas y Q 140,332.26. Con Navegador 1 cubre 73.8 % de la muestra. El Navegador 4 tiene ticket alto, pero solo 3 % de volumen: conviene mantenimiento mínimo, no inversión prioritaria.

La base se concentra entre 26 y 45 años

Figura 5 · Distribución de edad



Edad	n	Venta prom.	Compras prom.
18-25	1,249	Q 207.82	5.27
26-35	1,946	Q 212.66	5.25
36-45	1,946	Q 204.70	5.04
46-55	1,013	Q 199.63	4.78
56+	346	Q 192.46	4.73

Los tramos 26-35 y 36-45 empatan en tamaño. Las diferencias de ticket son modestas; la frecuencia de compra cae a partir de 46 años. El dato no justifica diseñar la tienda exclusivamente por edad.

El paquete boletín + vale concentra el mayor valor

Comparación de cuatro segmentos promocionales

Segmento	n	Venta promedio	Monto promedio
Boletín y vale	811	Q 242.57	Q 45.68
Solo boletín	2,110	Q 233.80	Q 38.98
Sin promoción	3,136	Q 183.33	Q 38.26
Solo vale	443	Q 170.66	Q 43.62

Q 242.57

segmento de mayor valor

Q 183.33

sin promoción

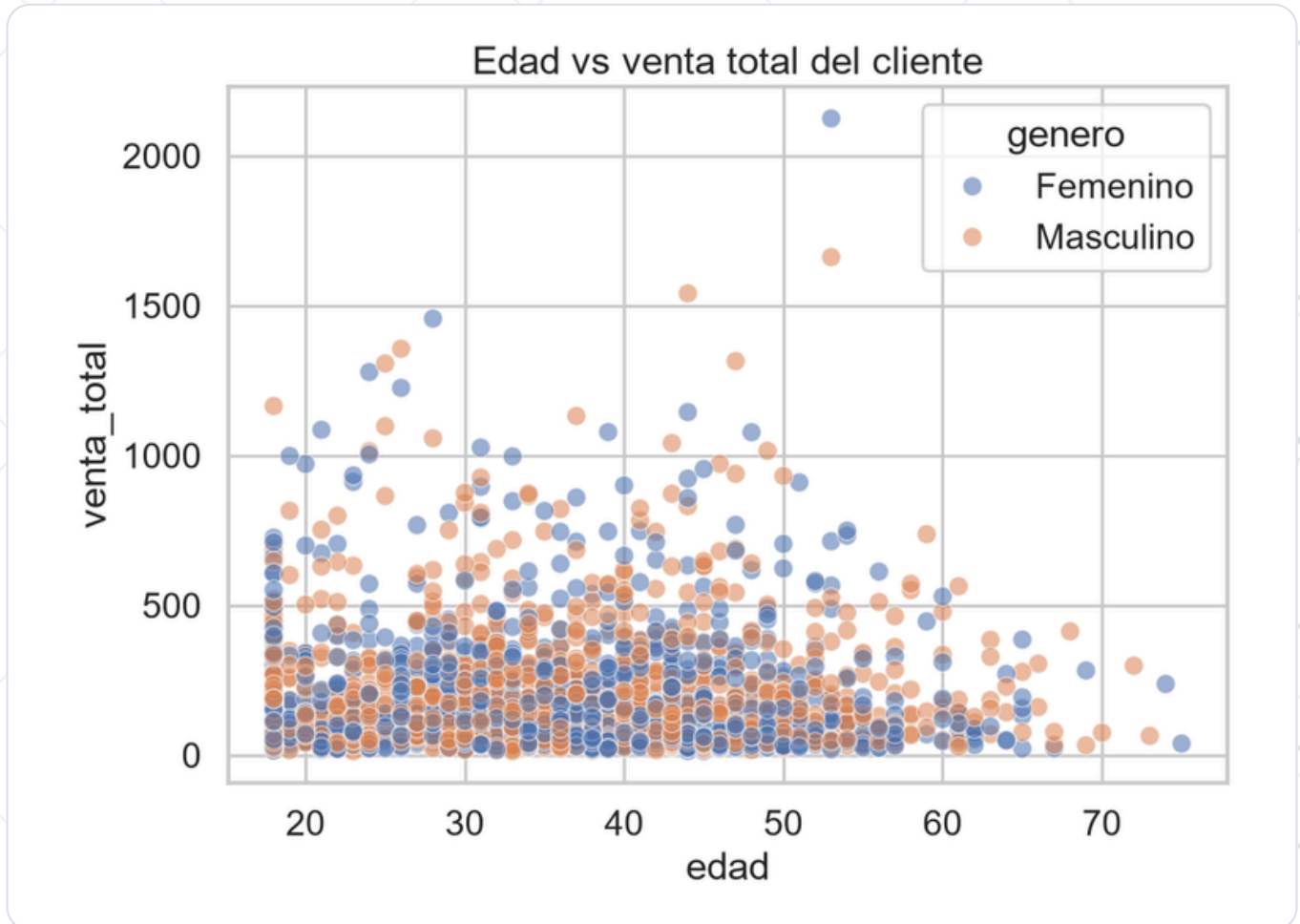
Interpretación

El vale aislado produce un monto de fila alto, pero no acumula valor de cliente. La palanca observable es atar el incentivo a una relación recurrente mediante boletín, no distribuir vales sin contexto.

Recomendación: captar consentimiento en caja o web y entregar un vale para la segunda compra.

La edad no predice el valor del cliente

Figura 6 · Edad frente a venta total · n = 6,500



-0.025

Pearson r

0.042

p-valor

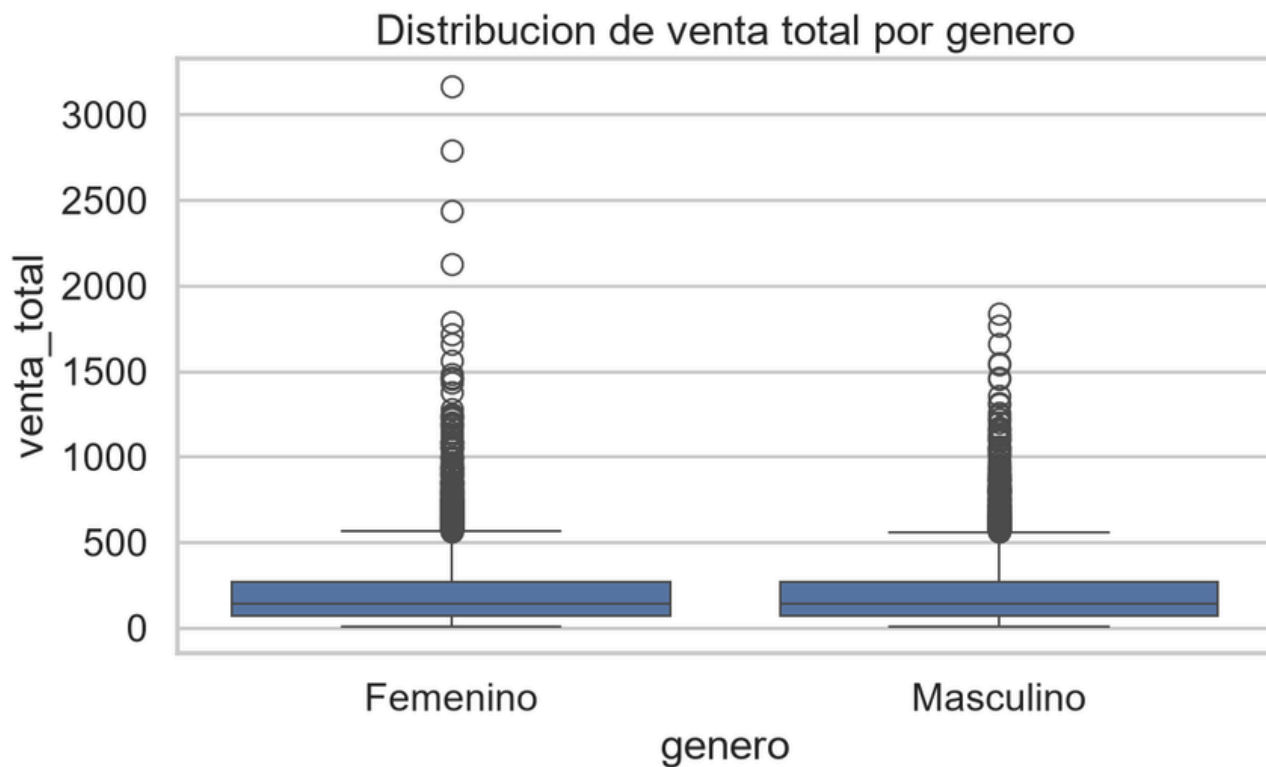
Nulo

efecto práctico

El p-valor bajo se explica por el tamaño de muestra; la nube no presenta pendiente útil. La edad no debe usarse como predictor principal de venta total ni como base para una personalización costosa.

Género y pago muestran comportamientos similares

Figura 7 · Venta total por género

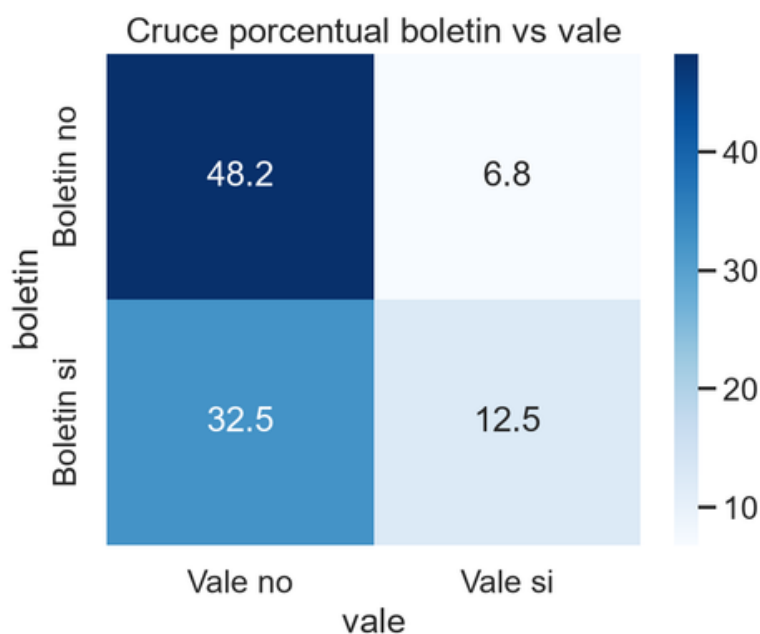


Indicador	Femenino	Masculino
n	3,128	3,372
Venta promedio	Q 208.16	Q 204.46
Compras promedio	5.09	5.09
Pago preferido	Crédito	Crédito

Chi-cuadrado género × pago = 3.73; p = 0.155. No hay evidencia para promociones o métodos de pago diferenciados por género.

Boletín y vale sí presentan una asociación fuerte

Figura 8 · Matriz porcentual boletín × vale



Prueba de asociación

$$\chi^2 = 243.57$$

$$p \approx 6.57 \times 10^{-55}$$

Sin boletín: 12.4 % usa vale.

Con boletín: 27.8 % usa vale.

Lectura y cautela

El vale aparece más del doble cuando existe boletín, coherente con el segmento de mayor valor. La asociación no demuestra causalidad: clientes valiosos podrían ser quienes se suscriben. La acción recomendada es un piloto medible, no asumir causalidad definitiva.

Fuente: elaboración propia a partir de Supabase

Conclusión 1 · El calendario comercial debe gobernar inventario y turnos

Síntesis de evidencia, implicación y cautela

Marzo concentra el mayor monto de 2021: Q 22,994.34, 569 transacciones y ticket de Q 40.41. Noviembre registra Q 19,779.24 y 493 transacciones, el menor volumen del año. La diferencia supera Q 3,200 y es suficientemente grande para afectar inventario, cajas y dotación de personal si la sucursal trata todos los meses igual.

Diciembre lidera el número de transacciones con 577, pero no el monto, porque su ticket de Q 39.48 es menor que el de marzo y junio. El pico depende tanto de afluencia como de tamaño de compra. El valle de noviembre se explica por menos operaciones, no por clientes que gasten mucho menos: su ticket de Q 40.12 sigue siendo competitivo.

La sucursal debe anticipar compras y personal desde febrero para llegar preparada a marzo; junio ofrece una segunda oportunidad por su ticket de Q 41.24. En septiembre y noviembre convienen acciones de tráfico —eventos, recordatorios y boletín— antes que descuentos profundos.

La conclusión operativa es evitar el promedio anual como único plan. El chat puede devolver la serie bajo demanda, pero gerencia debe convertirla en un calendario de abastecimiento, turnos y pauta. La evidencia de 2021 justifica doce planes mensuales relacionados, no doce copias del mes promedio.

Planificar por mes

Conclusión 2 · La sucursal amplía un canal ya dominante

Síntesis de evidencia, implicación y cautela

Tienda física reúne 3,523 de las 6,500 observaciones, equivalentes a 54.2 %, y Q 140,332.26. Navegador 1 ocupa el segundo lugar con 1,273 transacciones y Q 51,323.34. Juntos representan 73.8 % del conjunto, por lo que la expansión presencial y el principal canal digital deben concentrar la calidad de experiencia.

El Navegador 4 solo aporta 197 transacciones —3 %— y Q 8,142.10. Aunque su ticket de Q 41.33 es alto, el volumen no sostiene una inversión equivalente a la del canal físico o Navegador 1. Mantener muchos canales tiene costos fijos de integración, pruebas, capacitación y soporte.

Los tickets entre canales se mantienen en un rango estrecho. Por ello, la prioridad se determina por conteo y monto total, no por perseguir el ticket aislado de un canal marginal. Un local bien atendido y un sitio principal sólido cubren más necesidad que cuatro experiencias incompletas.

Existe una cautela: el código 0 se llama Tienda Física dentro de un archivo denominado online. Puede representar un canal no web o retiro en punto. Aun con esa ambigüedad, el dato demuestra que el canal no asociado a los navegadores 1-4 ya es hegemónico. La sucursal formaliza y escala un hábito existente; no parte de cero.

Priorizar canales

Conclusión 3 · Crédito primero, efectivo siempre disponible

Síntesis de evidencia, implicación y cautela

La tarjeta de crédito concentra 3,827 transacciones, 58.9 % del total, y Q 152,601.47. El débito representa 22.6 % y el efectivo —interpretado como efectivo o contra entrega— 18.57 %, con Q 47,465.64. Los tickets promedio son similares, entre Q 39.33 y Q 39.94.

La sucursal debe optimizar el flujo principal para tarjeta: datáfonos confiables, capacitación en cuotas y negociación de comisiones con la adquirente. Sin embargo, ignorar el efectivo equivale a arriesgar casi una de cada cinco transacciones. Debe existir fondo, arqueo, cambio y un procedimiento claro para pago al recoger.

No hay evidencia de que el género cambie la preferencia de pago: la prueba chi-cuadrado produce $p = 0.155$ y ambos grupos prefieren crédito. Diseñar campañas o cajas por género no tiene sustento; el mix es un rasgo general del negocio.

La política equilibrada es explícita: crédito como vía principal, débito visible y efectivo plenamente soportado. El chat puede responder cuánto fue efectivo en cualquier periodo consultado, pero finanzas y operaciones deben convertir ese porcentaje en procesos de caja, seguridad y conciliación antes de inaugurar.

Conclusión 4 · La promoción combinada supera a la demografía gruesa

Síntesis de evidencia, implicación y cautela

La edad presenta correlación prácticamente nula con venta total: Pearson $r = -0.025$ y Spearman $\rho = -0.030$. El género también diferencia poco: venta promedio Q 208.16 en femenino frente a Q 204.46 en masculino, con idénticas 5.09 compras promedio. Personalizar por edad o género consumiría presupuesto sin evidencia de un efecto útil.

El contraste promocional es mayor. Los 811 clientes con boletín y vale alcanzan venta promedio de Q 242.57 y monto de compra de Q 45.68. Quienes no tienen ninguna promoción promedian Q 183.33. El vale solo obtiene Q 170.66 de valor acumulado, aunque su compra puntual sea alta: el incentivo aislado no construye relación.

Boletín y vale presentan asociación fuerte: $\chi^2 = 243.57$ y $p \approx 6.6 \times 10^{-55}$. El vale aparece en 27.8 % de quienes tienen boletín frente a 12.4 % de quienes no. Esto respalda probar un paquete en el que la suscripción habilite un vale para una compra posterior.

Correlación no significa causalidad; los clientes valiosos podrían autoseleccionarse. Por eso la acción correcta es un piloto con grupo de comparación y seguimiento de canje, frecuencia y margen. Aun con esa cautela, la palanca observable es la relación promocional, no la demografía gruesa.

Acciones 1-6 · datos, IA y promoción

Dos acciones concretas por estudiante · primera parte

Enner · datos y nube

1. Automatizar mensualmente nulos, duplicados, catálogos y reconciliación clientes = compras.
2. Publicar una vista gerencial en Supabase con ventas, mix de pago, canal y vales.

Josué · IA e integración

3. Incorporar el agente ADK al seguimiento semanal con al menos cinco preguntas reales resueltas mediante tools.
4. Registrar preguntas sin cobertura —SKU, inventario, NPS— y priorizar nuevas tools.

Gahel · segmentación y visualización

5. Ejecutar un piloto boletín + vale y medir migración de segmentos, canje y venta promedio frente a Q 242.57.
6. Reasignar presupuesto de creatividades por edad o género hacia canal y promociones combinadas.

Cada acción tiene responsable, indicador y vínculo directo con la evidencia.

Acciones 7-10 · calendario, canal y control

Dos acciones concretas por estudiante · segunda parte

Brandon · exploratorio y tendencias

7. Crear un calendario comercial que adelante inventario y pauta a febrero-marzo y estimule tráfico en noviembre. Indicador: reducir la brecha de transacciones frente a marzo.

8. Mantener Navegador 4 con esfuerzo mínimo y concentrar desarrollo y pauta en tienda física + Navegador 1.

José Emilio · liderazgo y negocio

9. Definir un tablero gerencial de tres KPI: transacciones, mix de pago y tasa boletín + vale.

10. Aprobar antes de inaugurar un protocolo de efectivo: fondo, arqueo, contra entrega y retiro en tienda; comparar el resultado con la línea base de 18.57 %.

Horizonte de control: primer mes de operación y revisión mensual posterior.

Diferenciarse exige foco, no más complejidad

Preguntas 8a y 8b

8a · ¿Cómo ayudan los insights a diferenciarse?

La ventaja proviene de operar con un mapa que otros no usan: inventario ajustado a marzo y noviembre; tienda física como extensión de un hábito; paquete boletín + vale como producto; y un chat que responde con cifras trazables. También diferencia saber qué no hacer: no perseguir Navegador 4 ni microsegmentar por género o edad sin evidencia.

8b · ¿Qué decisiones aumentarían ventas y satisfacción?

Planificar personal e inventario por mes; aceptar tarjeta, débito y efectivo; captar suscripción en caja o web y entregar vale de segunda compra; concentrar experiencia en tienda física + Navegador 1; y usar el agente ADK para consultas frecuentes. La satisfacción se aproxima reduciendo quiebres, rechazos de pago y fricción de canje; el CSV no contiene NPS.

Principio común: invertir donde existe volumen y relación observable.

Eficiencia hoy; mejores datos mañana

Preguntas 8c y 8d

8c · ¿Cómo ahorrar costos o mejorar eficiencia?

Evitar desarrollo para el Navegador 4; eliminar creatividades por demografía sin efecto; automatizar el pipeline en vez de limpiar manualmente; dimensionar turnos e inventario por estacionalidad; acelerar crédito y tratar efectivo como excepción soportada; y reutilizar las consultas mediante MCP. Una sola base en la nube evita Excels divergentes.

8d · ¿Qué datos adicionales conviene?

Identificador de transacción, SKU, categoría, costo y margen; canal real y sucursal; fecha con hora; municipio; campaña; canje de vale; inventario y quiebres; devoluciones, quejas y NPS; cliente nuevo o recurrente; e identificación clara de la variable Tiempo. Esos campos permitirían responder qué surtir, dónde y con qué rentabilidad.

Sin nuevos campos, el informe puede explicar ventas y comportamiento, pero no margen, satisfacción ni inventario

El chat acelera la entrega sin sustituir el informe

Pregunta 8e · impacto del agente conversacional

Flujo de consulta

Gerencia formula una pregunta → Google ADK interpreta la intención → Gemini selecciona una tool → el MCP consulta Supabase o recupera una figura → el agente devuelve la cifra y su contexto.

Efecto positivo

Reduce esperas y consultas repetidas, conserva una sola fuente de verdad y facilita el acceso de mandos medios a tendencias, segmentaciones y correlaciones.

Riesgo y control

Si preguntan por 2026, SKU o margen, el modelo no debe improvisar. Se deben registrar preguntas sin tool, mantener el ETL y evitar exponer credenciales de servicio.

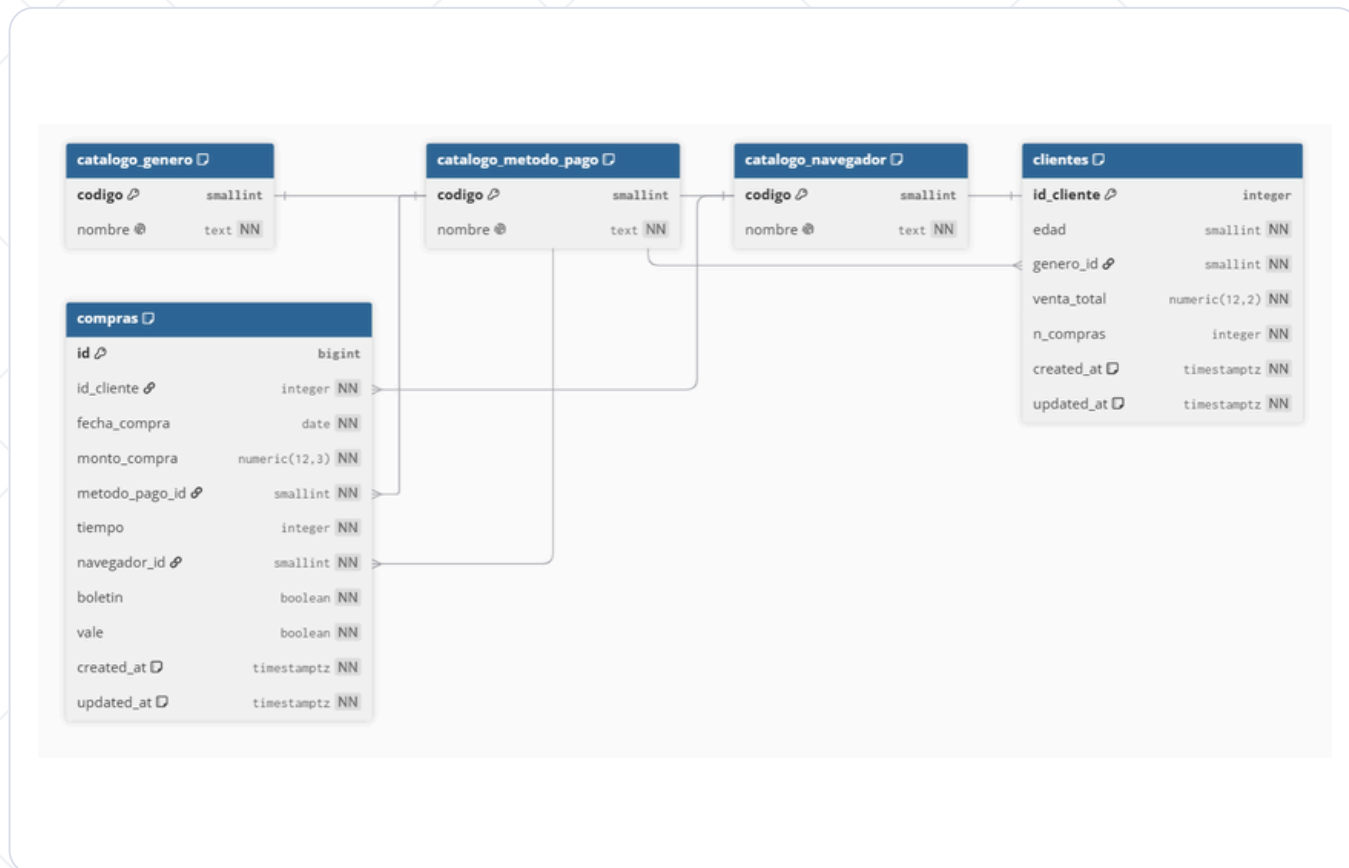
Conclusión

El PDF sigue siendo la línea base auditada exigida por la rúbrica. El chat cambia cómo se consulta el análisis, no la responsabilidad de documentarlo ni la necesidad de validar los datos.

Los puntos 2 al 6 quedan disponibles bajo demanda mediante tools del MCP.

El modelo relacional separa catálogos, clientes y compras

Figura 9 · PostgreSQL en Supabase



- Catálogos: género, método de pago y navegador.
- clientes: id, edad, género, venta total y número de compras.
- compras: fecha, monto, pago, tiempo, canal, boletín y vale.
- Llaves foráneas garantizan integridad; RLS permanece activo.

Origen editable: db/schema.dbml · Render: db/schema.png · Fuente: elaboración propia

La implementación separa preparación, análisis e integración

Estructura principal del repositorio

```
01_preparacion/etl.py      # limpieza y carga
02_exploratorio/explorar.py # descriptivos
03_tendencias/tendencias.py # series y extremos
04_segmentacion/segmentar.py # grupos de clientes
05_correlacion/correlacion.py # Pearson y chi-cuadrado
06_visualizacion/visualizar.py # ocho figuras
```

```
lib/analysis.py lib/plots.py lib/db.py
mcp_server/server.py # tools MCP
agent/agent.py      # Google ADK + Gemini
supabase/migrations/ # esquema + RLS
db/schema.dbml      # modelo ER
run_all.py          # ejecución reproducible
```

Ejecución y seguridad

Análisis: `python run_all.py`. Chat: `adk web --host 127.0.0.1 --port 8000`. Las variables se documentan en `.env.example`; no se incluyen secretos ni `service_role` en el frontend.

Las reglas críticas quedan explícitas en el pipeline

Fragmentos representativos y verificables

Preparación y control

```
df = pd.read_csv(path, sep=";")
df["FechaCompra"] = pd.to_datetime(
    df["FechaCompra"], format="%d.%m.%y"
)
assert df.isna().sum().sum() == 0
assert not df["Id_cliente"].duplicated().any()
```

Definición analítica

```
# La serie mensual usa el evento de compra
monthly = compras.groupby("mes").agg(
    monto=("MontoCompra", "sum"),
    transacciones=("id_cliente", "count")
)
```

El agente consulta tools; no inventa cifras

El código completo permanece en el repositorio GitHub del grupo; aquí se documenta la arquitectura y las decisiones que afectan la validez del resultado.

[LINK DE REPOSITORIO](#)